INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
EL5842 TALLER DE INSTRUMENTACIÓN
PROF. KERVIN SÁNCHEZ HERRERA
I SEMESTRE 2025

Proyecto 1: Electromiógrafo de precisión

Realizado por:

Brayan de Jesús Barquero Madrigal
Yailyn Priscilla Campos Zamora
Jeffrey Isaac Salas Quiel

5 de mayo de 2025

1. Resumen

Este proyecto tiene como objetivo diseñar, implementar y validar experimentalmente un circuito electromiógrafo. El enfoque del proyecto se centra en el diseño experimental, la medición de parámetros de la señal del electromiógrafo y la comprobación de una hipótesis nula.

Inicialmente se realiza una investigación sobre electromiografía, conociendo cuáles son las frecuencias de interés para el análisis muscular y cuál es su amplitud típica. La electromiografía consiste en captar las señales eléctricas producidas por los músculos mediante la utilización de electrodos, esto se registra y analiza. Esta información se puede usar en el diagnóstico de enfermedades que afectan al sistema nervioso.

El dispositivo utilizado para realizar una electromiografía es llamado electromiógrafo. El diseño del electromiógrafo utilizado consiste de un circuito compuesto por un amplificador de instrumentación, dos filtros paso bajo, dos filtros paso alto y un amplificador no inversor.

Para realizar el experimento que permita probar el circuito del electromiógrafo, se utiliza un dispositivo myDAQ controlado con la herramienta LabVIEW. NI myDAQ es un dispositivo portátil de adquisición de datos, que utiliza instrumentos virtuales basados en el software NI LabVIEW. Se plantea un experimento que incluye la realización de 841 pruebas aleatorias, considerando diferentes combinaciones de factores y repeticiones, con el fin de validar el correcto funcionamiento del circuito.

Finalmente, se realiza un análisis estadístico de los datos obtenidos mediante R, y se verifica la validez de la hipótesis nula. Los datos se analizan mediante la utilización de medias y análisis de varianza.

2. INTRODUCCIÓN

En este proyecto se pretende implementar un circuito electromiógrafo con el propósito de validar su correcto funcionamiento mediante el diseño de un experimento que permita realizar las mediciones necesarias de los factores más relevantes del circuito, utilizando LabVIEW y myDAQ. Además, se busca realizar un análisis estadístico de los resultados obtenidos a partir de dichas mediciones, empleando el *software* R.

La electromiografía es un procedimiento médico utilizado para determinar el estado de los músculos y de las células nerviosas que los controlan (neuronas motoras). Los resultados de una electromiografía permiten identificar problemas con la transmisión de señales de nervios a músculos. Las neuronas motoras transmiten señales eléctricas que hacen que los músculos se contraigan. En la electromiografía se utilizan electrodos para traducir estas señales en gráficos, sonidos o valores numéricos que después interpreta un especialista [1].

La relevancia de este proyecto radica en la necesidad de verificar experimentalmente el correcto funcionamiento de dispositivos cuya precisión es crucial, como es el caso del electromiógrafo, un dispositivo de gran importancia en el ámbito médico. Más allá de los detalles involucrados en el diseño del circuito, el enfoque principal del trabajo está orientado al diseño de un experimento que permita evaluar el desempeño del sistema mediante mediciones controladas y repetibles.

Este proceso implica identificar los factores que influyen en la señal captada, establecer métricas de evaluación (como la amplitud, la frecuencia dominante, entre otros), y utilizar herramientas de adquisición de datos como LabVIEW y myDAQ para registrar las señales, a las que, posteriormente, se les aplica un análisis estadístico en R con el fin de interpretar los resultados obtenidos.

Para llevar a cabo el proyecto, en primer lugar se realiza una investigación sobre el funcionamiento y los principios teóricos del electromiógrafo. A continuación, se implementa un circuito basado en amplificadores operacionales, utilizando como referencia un diseño previamente desarrollado. Una vez construido el circuito, se identifican los factores que influyen en su desempeño y se diseña un experimento que permita realizar las mediciones necesarias para evaluar su funcionamiento. Finalmente, los resultados obtenidos son analizados con el objetivo de validar el comportamiento del sistema.

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

- Realizar una investigación previa sobre el uso y requerimientos de un electromiógrafo.
- Diseñar un circuito electromiógrafo mediante amplificadores operaciones.
- Crear una plataforma de instrumentación para la medición y análisis del circuito.
- Proponer una hipótesis nula para la prueba de eficiencia y precisión del diseño realizado.
- Realizar una propuesta de experimento para probar la hipótesis nula.
- Realizar el experimento que contenga al menos 500 pruebas aleatorias para los factores, niveles y repeticiones elegidos.
- Realizar un análisis estadístico de los datos obtenidos y comprobación de la hipótesis nula.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Bioseñales

Las **bioseñales** son señales eléctricas generadas por los músculos y nervios del cuerpo humano, estas representan las actividades y comportamientos de los órganos. Las bioseñales se clasifican en electrocardiógrafo (ECG), electromiografía (EMG), electroencelograma (ECG), y electrooculograma. Es complejo obtener estas señales debido a que su magnitud es pequeña y tienen mucha información, debido a esto se requiere procesarlas mediante tres etapas: amplificación, filtrado y conversión a formato digital [10].

Para la etapa de filtrado, se deben considerar las **frecuencias** de corte adecuadas para los diferentes filtros involucrados (paso bajo y paso alto) que permiten obtener las bioseñales. En el caso de las señales EMG, en [11] se menciona que para un filtro paso alto, las frecuencias apropiadas para frecuencia de corte se encuentra entre 400 y 500 Hz. Mientras que para un filtro paso bajo se consideran adecuadas frecuencias de corte entre 15 y 25 Hz. Esto se basa en un análisis promedio para todos los músculos y puede variar según el diseño.

3.2. Electromiografía

La **electromiografía** consiste en captar las señales eléctricas producidas por los músculos durante una contracción muscular, mediante la utilización de electrodos (que pueden ser de aguja, superficiales o implantadas), además de registrarlas y analizarlas. Esta información se puede usar en el diagnóstico de enfermedades que afectan al sistema nervioso. La amplitud de las señales EMG (electromiográficas) varía desde los μV hasta un bajo rango de mV (menor a 10mV) [2].

El dispositivo utilizado para realizar una electromiografía es llamado **electromiógrafo**, este capta las señales provenientes de los músculos del paciente por medio de electrodos localizados, mientras el paciente regula la contracción o relajación de los grupos musculares. Las señales provenientes de los electrodos, son integradas y graficadas en forma proporcional a los niveles de contracción y relajación del músculo, de manera que cuando el músculo está tenso la gráfica se eleva y cuando el paciente relaja el músculo, la misma desciende. Estos equipos tienen, generalmente, tres componentes fundamentales: un transductor, una unidad de procesamiento y un dispositivo de salida [2].

El transductor corresponde a un grupo de **electrodos** (dispositivos que se encargan de convertir flujo iónico en corriente eléctrica) que detectan el cambio en el parámetro que está siendo medido, en este caso una señal eléctrica producida por un proceso fisiológico. Los electrodos se adhieren a la piel del paciente sobre el músculo. La unidad de procesamiento contiene circuitos eléctricos que amplifican (ya que las amplitudes son muy pequeñas), filtran (para eliminar el ruido) y digitalizan la señal adquirida. La indicación del esfuerzo puede tomar diferentes formas, visual, auditiva o ambas. La indicación debe poder cambiar instantáneamente en respuesta al esfuerzo para dar al paciente una inmediata información acerca de su actividad [2].

3.3. Circuito electromiógrafo

El circuito electromiógrafo corresponde a la unidad de procesamiento. Este está compuesto, en una primera etapa, por un **amplificador de instrumentación** que proporciona una alta impedancia de entrada, buena ganancia y brinda rechazo de ruido en modo común, además de entradas completamente diferenciales. Como una segunda etapa dedicada al filtrado, se encuentran dos **filtros paso bajo** consecutivos y a continuación dos **filtros paso alto** consecutivos. El filtro paso bajo permite pasar frecuencias por debajo de un cierto valor para eliminar altas frecuencias.

El filtro paso alto por su lado, permite el paso de frecuencias a partir de un cierto valor. Y finalmente, un **amplificador operacional** en configuración de no inversor, el cual permite agregar una ganancia sin alterar la fase de la señal [3].

3.4. myDAQ y LabVIEW

Para realizar el experimento que permita probar el circuito del electromiógrafo, se va a utilizar un dispositivo myDAQ controlado con la herramienta LabVIEW. NI **myDAQ** es un dispositivo portátil de adquisición de datos de bajo costo, que utiliza instrumentos virtuales basados en el software NI LabVIEW. Este dispositivo permite a los estudiantes medir y analizar señales del mundo real. El NI myDAQ es ideal para la exploración de circuitos electrónicos y la toma de mediciones de sensores. Al combinarse con NI **LabVIEW** en una computadora, los estudiantes pueden analizar y procesar las señales adquiridas, así como controlar procesos simples, en cualquier momento y lugar [4].

3.5. Análisis estadístico

Una vez realizado el experimento, se pretende realizar un análisis estadístico de los resultados obtenidos, por lo que resulta importante retomar términos como media, mediana, varianza, y desviación estándar.

La **media** es una medida del centro de un conjunto de datos, calculada como el promedio. Se usa para estimar la media poblacional y como estadística resumen. Es útil en análisis como pruebas de hipótesis o gráficos de control, pero puede verse afectada por valores extremos. En distribuciones sesgadas, es preferible usar la mediana. Antes de usar la media, es importante revisar si hay valores atípicos y verificar la simetría de los datos mediante un gráfico [5].

La **mediana** es el percentil 50 de la muestra de datos. En otras palabras, el 50 % de los valores de los datos están por encima de la mediana y el otro 50 % por debajo. La mediana es otra estimación del centro de los datos de la muestra [5].

La **varianza** puede ser entendida como la media de los valores al cuadrado de las desviaciones respecto a la media [6].

La **desviación estándar** mide la dispersión de un conjunto de datos. Un valor alto indica una gran dispersión de los valores de los datos, mientras que un valor bajo indica una dispersión angosta de los valores agrupados en torno a la media del conjunto de datos. se utiliza para investigar la variabilidad en un conjunto de datos. También se utiliza junto con la media para calcular intervalos estadísticos, estadísticas de pruebas de hipótesis y límites para gráficos de control. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza [7].

Para realizar el análisis estadístico, se va a emplear la herramienta gratuita **R**, que es un sistema de cálculo estadístico y de gráficos. Este es un lenguaje interpretado, ya que los usuarioslo utilizan a través de un intérprete de línea de comandos. R se utiliza para todo tipo de tareas de ciencia de datos [8]. En la tabla 3.1 se encuentran los comandos básicos de R para realizar un análisis descriptivo.

Nombre Comando	**Explicación**
summary(*data*)	Resumen estadístico
min(*data*)	Mínimo
max(*data*)	Máximo
range(*data*)	Rango
mean(*data*)	Media aritmética
median(*data*)	Mediana
length(*data*)	Tamaño
sd(*data*)	Desviación típica
var(*data*), cov(*data*)	Varianza
cor(*data*)	Correlación
quantile(*data*, 0.25)	Cuantil Q1
quantile(*data*, 0.75)	Cuantil Q3
IQR(*data*)	Rango intercuartílico
sort(*data*)	Ordenar
table(*data*)	Tabla de frecuencias absolutas

Tabla 3.1: Comandos estadísticos de R y sus explicaciones [9].

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Para la implementación del circuito electromiógrafo, se tomó como referencia el diseño realizado en [3], en dicho trabajo se enfocan en diseñar un electromiógrafo preciso de bajo costo, con componentes electrónicos de fácil acceso. El diseño logrado se compone de amplificadores operacionales por lo que satisface el requerimiento de este proyecto. A continuación se describe el diseño etapa por etapa, donde cada etapa fue simulada para comprobar su funcionamiento y coincidencia con los resultados descritos en [3].

En el diseño, las señales captadas por los electrodos son enviadas a un amplificador de instrumentación, luego, la señal pasa por dos filtros paso bajos y dos filtros paso altos en serie. Finalmente, la señal filtrada es amplificada mediante un amplificador no inversor. Esto se puede observar en el siguiente diagrama [3]:

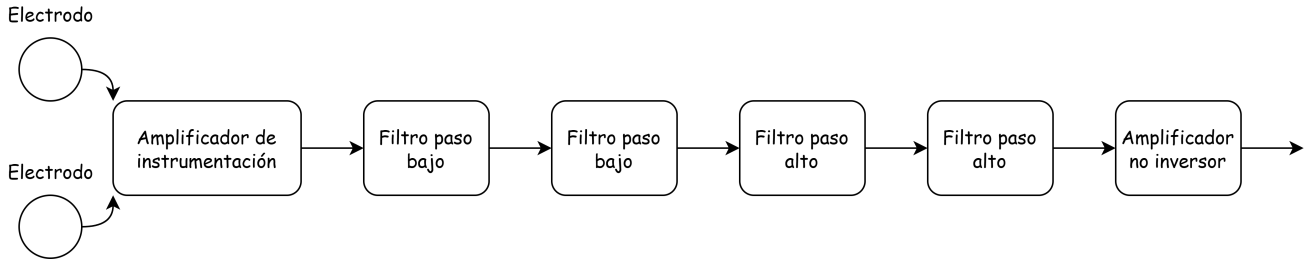


Figura 4.1: Diagrama de bloques para el método de adquisición de la señal EMG.

4.1. Amplificador de instrumentación

Se tiene el siguiente circuito para el amplificador de instrumentación:

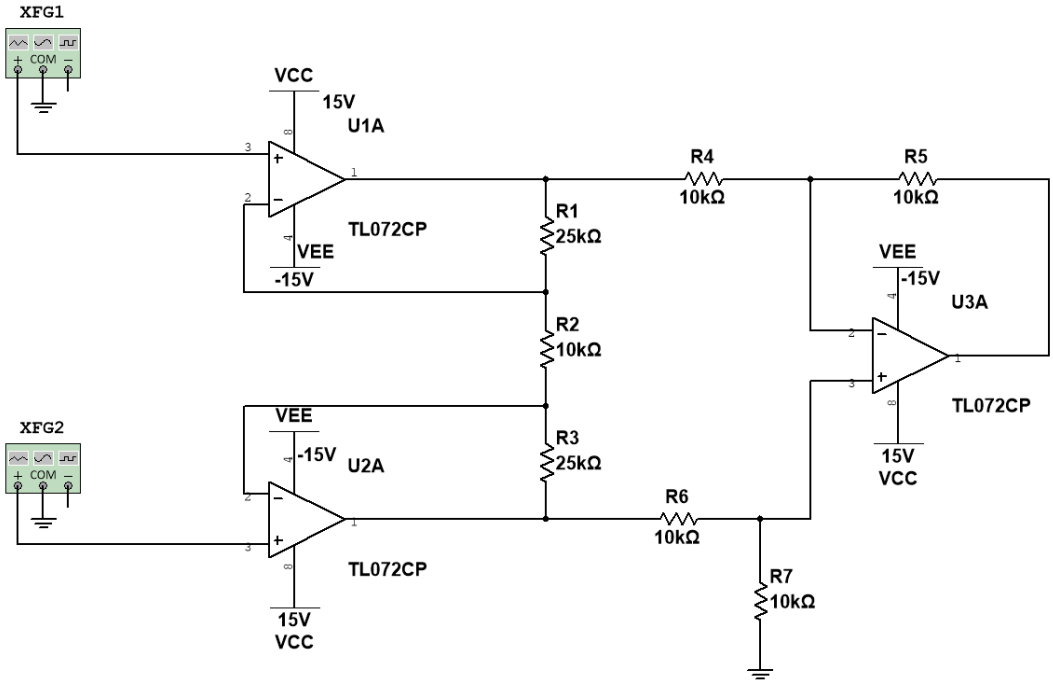


Figura 4.2: Circuito del amplificador de instrumentación [3].

Se realizó la simulación del circuito anterior para comprobar su correcto funcionamiento, se usaron valores de $V_1 = 10$ mV y $V_2 = 5$ mV. Por lo que lo esperado, según la ecuación de salida, es una señal invertida respecto a las señales de entrada, y tener una amplitud de 30 mV. Lo cual se obtiene correctamente según la siguiente figura correspondiente a la simulación obtenida:

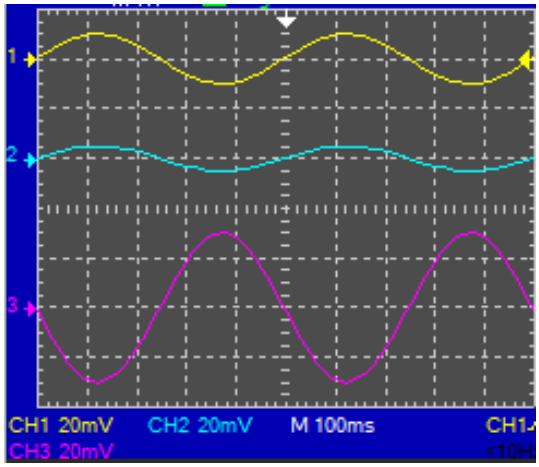


Figura 4.3: Simulación del amplificador de instrumentación.

Donde el canal 1 del osciloscopio corresponde a V_1, el canal 2 corresponde a V_2, y el canal 3 corresponde a la salida del amplificador de instrumentación.

4.2. Filtro paso bajo

Se utiliza un filtro paso bajo para reducir el ruido proveniente de altas frecuencias. Se utilizan dos filtros en serie para mejorar la efectividad del filtrado, se considera una frecuencia de corte de 1 kHz para ambos filtros. En la siguiente figura se muestra el circuito para el filtro paso bajo:

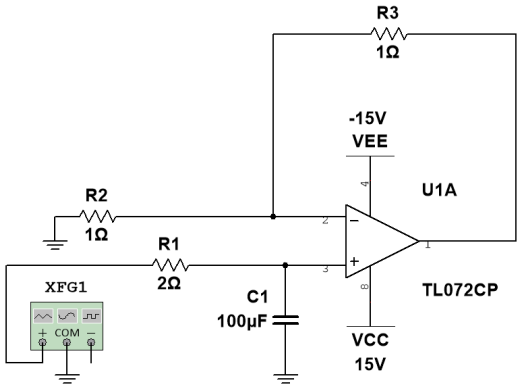


Figura 4.4: Circuito del filtro paso bajo [3].

Realizando la simulación del circuito anterior se obtiene:

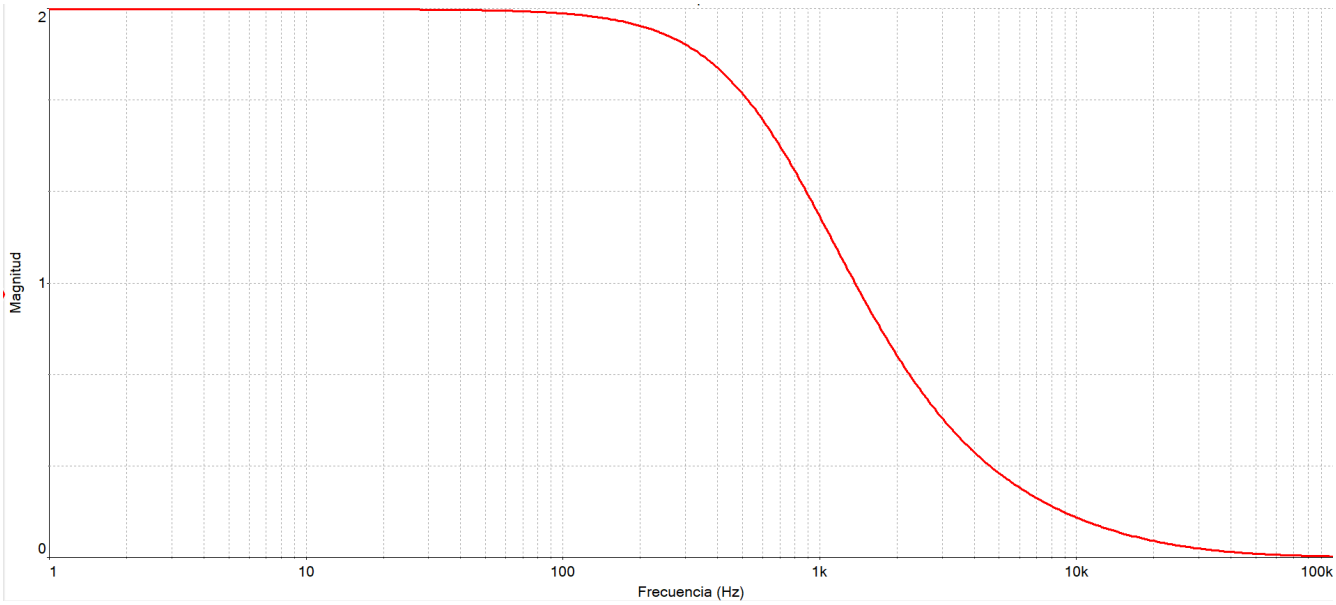


Figura 4.5: Diagrama de Bode de la simulación del filtro paso bajo.

Se observa que se cumple con la frecuencia de corte de 1 kHz y el filtro funciona correctamente.

4.3. Filtro paso alto

Se utiliza un filtro paso alto para reducir el ruido proveniente de bajas frecuencias. Se utilizan dos filtros en serie para mejorar la efectividad del filtrado, se considera una frecuencia de corte de 65 Hz para ambos filtros. En la siguiente figura se muestra el circuito para el filtro paso bajo:

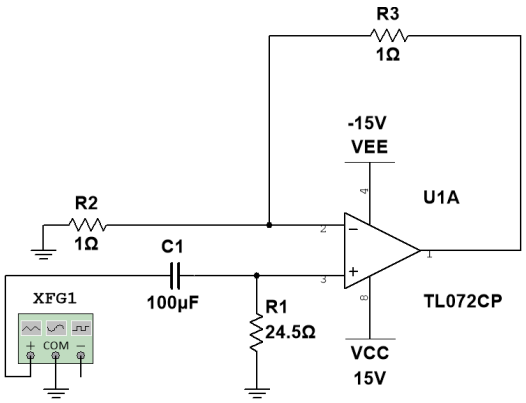


Figura 4.6: Circuito del filtro paso alto [3].

Realizando la simulación del circuito anterior se obtiene:

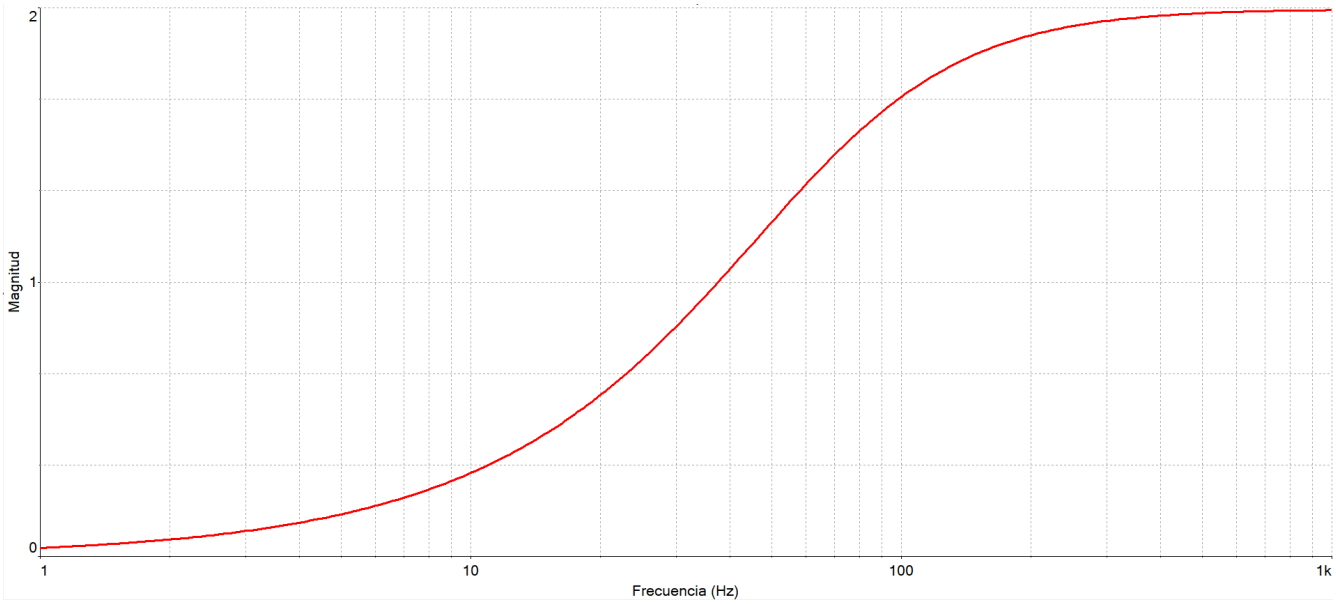


Figura 4.7: Diagrama de Bode de la simulación del filtro paso alto.

Se observa que se cumple con la frecuencia de corte de 65 Hz y el filtro funciona correctamente.

4.4. Amplificador no inversor

Debido a la pequeña amplitud de la señal, se utiliza un amplificador, esto con la finalidad de aumentar la amplitud de la señal mil veces y así se pueda observar bien en la salida. En la siguiente figura se muestra el circuito del amplificador no inversor:

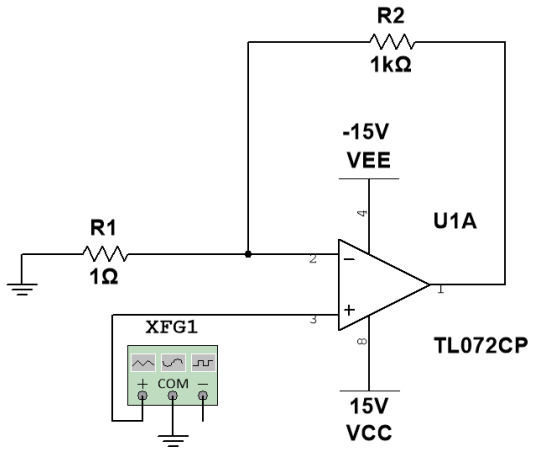


Figura 4.8: Circuito del amplificador no inversor [3].

Realizando la simulación del circuito anterior se obtiene:

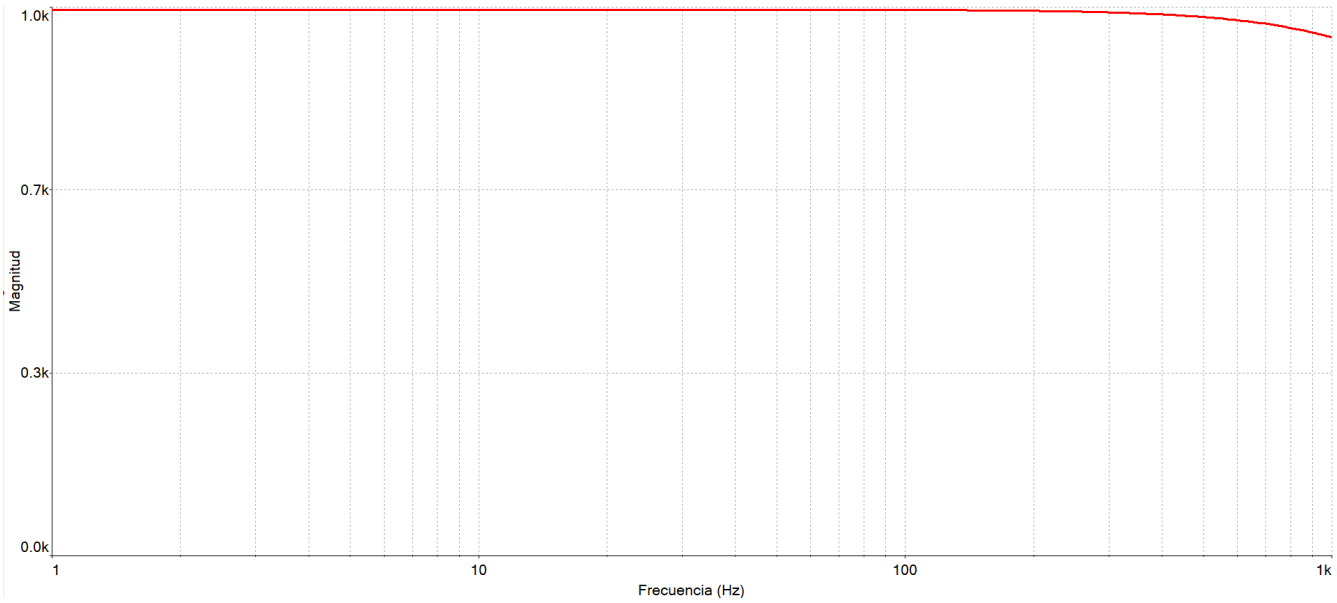


Figura 4.9: Diagrama de Bode de la simulación del amplificador no inversor.

Donde se observa que se cumple con la ganancia de mil deseada, en las frecuencias de interés.

4.5. Electromiógrafo completo

Al realizar la interconexión de los circuitos como aparece en el diagrama de bloques de la figura 4.1, se obtiene el siguiente circuito para el electromiógrafo completo:

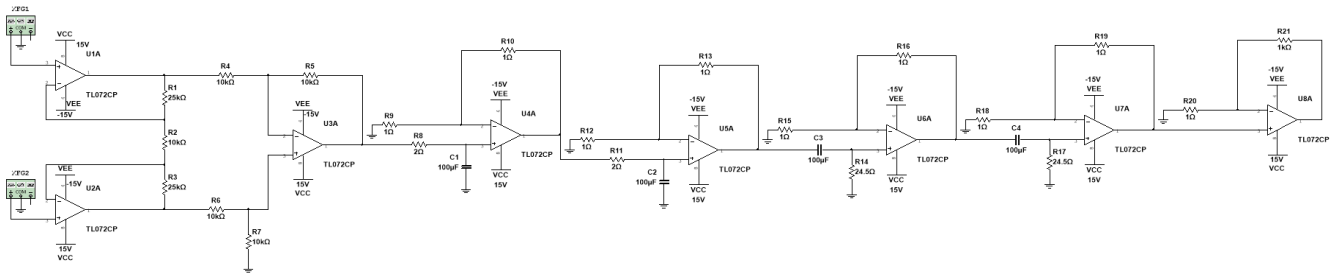


Figura 4.10: Circuito del electromiógrafo completo [3].

Al simular el circuito anterior se obtiene:

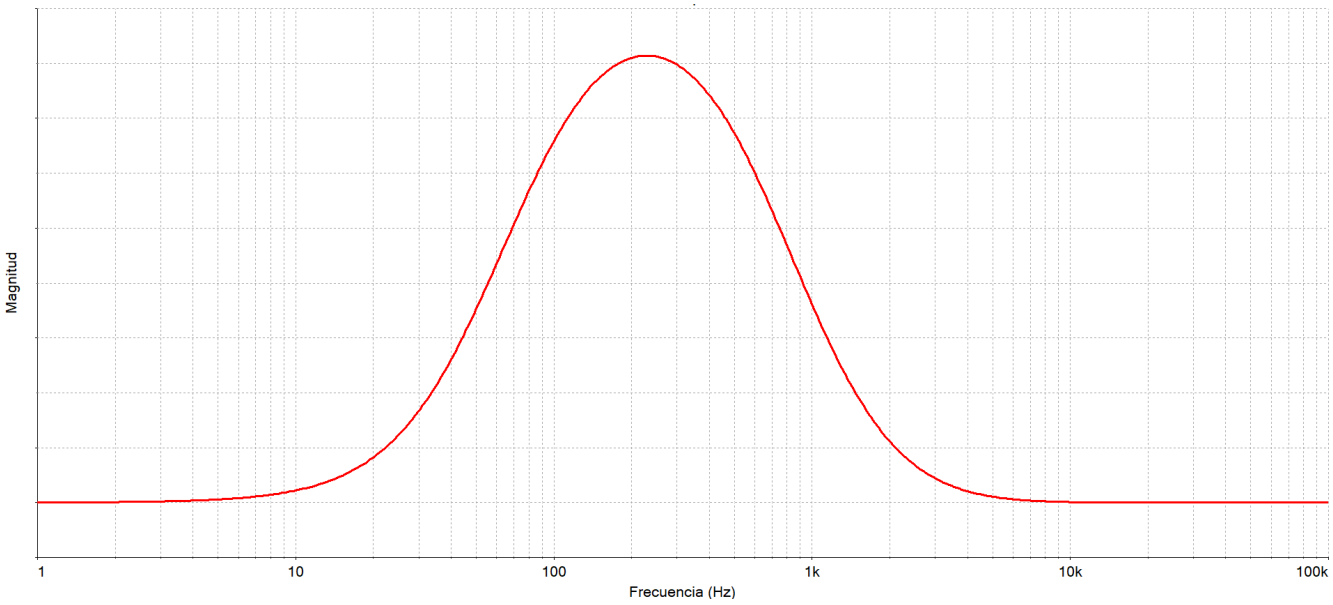


Figura 4.11: Diagrama de Bode de la simulación del electromiógrafo completo.

Donde se observa que el proceso de filtrado permite reducir significativamente la interferencia proveniente de frecuencias no deseadas (ruido a bajas y altas frecuencias), dejando pasar únicamente las frecuencias de interés asociadas a la actividad muscular, lo que resulta en una señal mucho más limpia y útil para su análisis.

5. Definición de hipótesis nula

La ganancia del electromiógrafo no varía significativamente con la frecuencia de la señal de entrada.

6. Diseño de experimento

6.1. Factores, niveles, repeticiones

Los factores escogidos fueron: Amplitud, frecuencia y forma de onda.

A continuación se muestra una tabla con los niveles escogidos para cada factor, los cuales fueron seleccionados según el diseño del electromiógrafo. Cada combinación de factores es repetida 6 veces.

Factor	**Niveles Evaluados**
Tensión de entrada (mV_p)	1, 2, 3, 4 y 5.
Frecuencia (Hz)	1 Hz – 100 Hz (pasos de 10 Hz), 100 Hz – 1 kHz (pasos de 100 Hz) y 1 kHz - 9 kHz (pasos de 1 kHz).
Forma de onda	Senoidal.

Tabla 6.1: Factores y niveles evaluados.

6.2. Pruebas con LabVIEW y myDAQ

Para realizar las pruebas de funcionamiento del electromiógrafo se utilizó el dispositivo myDAQ y la herramienta virtual LabVIEW, en esta herramienta se realizó el diseño mostrado en la figura 6.1, en el que se ingresan los factores de la tabla 6.1 al myDAQ de manera aleatoria, de forma que una entrada diferencial se conecta a tierra y la otra se genera con estos valores aleatorios, y se leen los valores de tensión de entrada y salida pico-pico (Vpp) medidos del electromiógrafo, para calcular su ganancia.

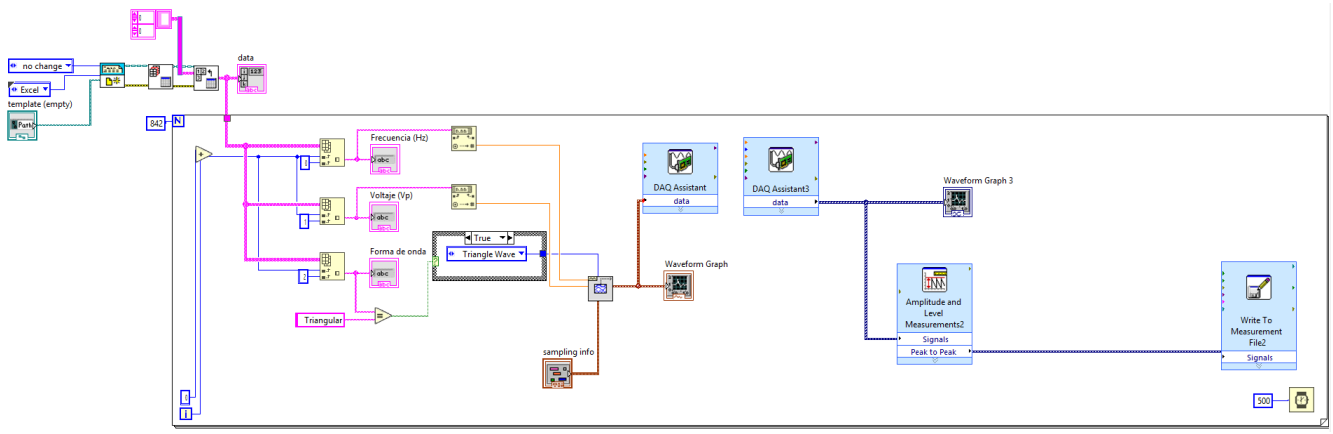


Figura 6.1: Diseño de pruebas en LabVIEW.

Para la alimentación del circuito se utilizó una fuente CD, porque el dispositivo myDAQ no tenía la potencia suficiente para que el circuito funcionara correctamente. En la figura 6.2 se muestra el circuito electromiógrafo conectado a la fuente CD y al myDAQ para su prueba de funcionamiento.

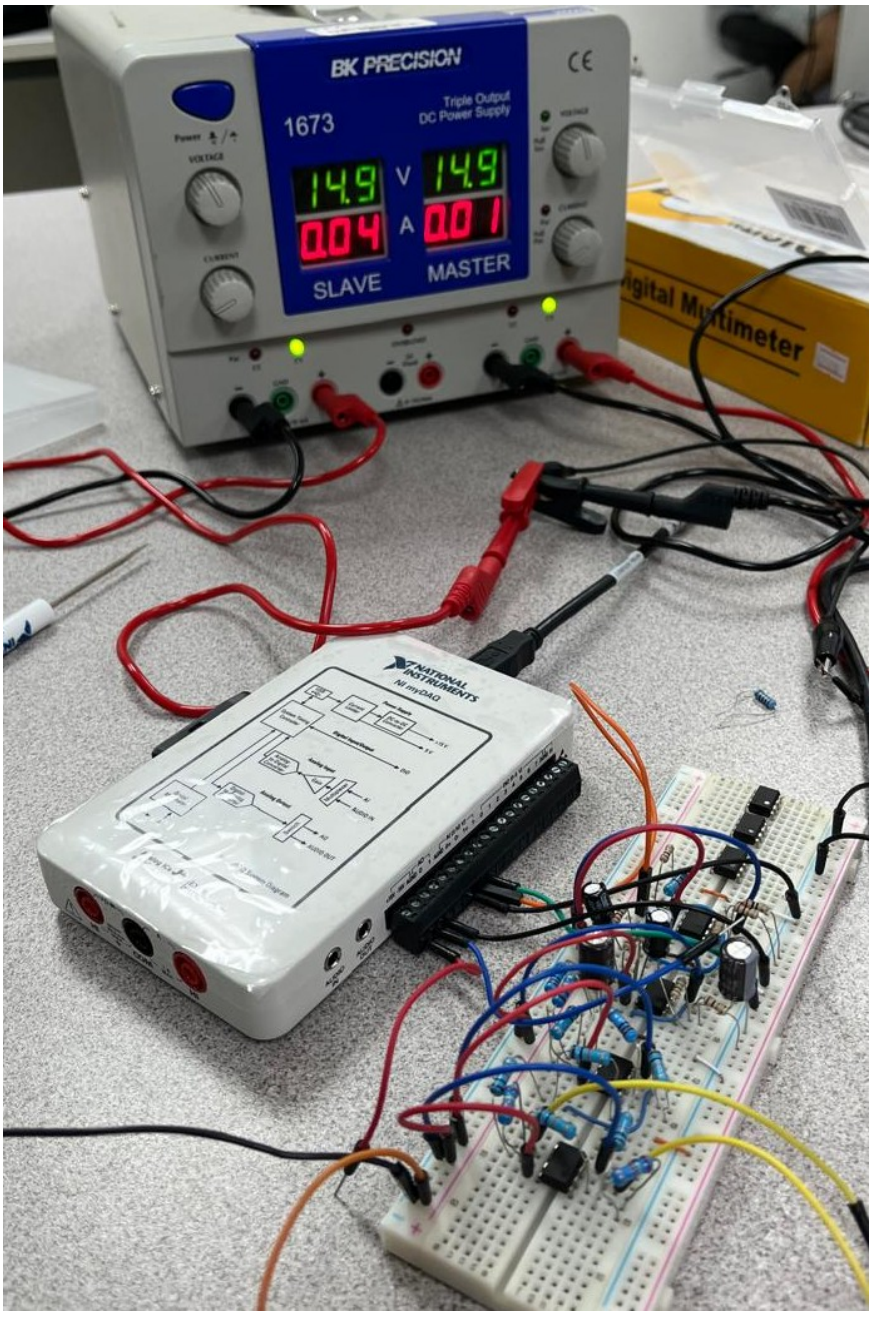


Figura 6.2: Prueba del electromiógrafo

6.3. Prueba real con electrodos

Para la prueba en un caso real se conectan tres electrodos al circuito electromiógrafo y a los músculos de un compañero de clase como se ve en la figura 6.3, para medir los impulsos eléctricos cuando los músculos se contraen.

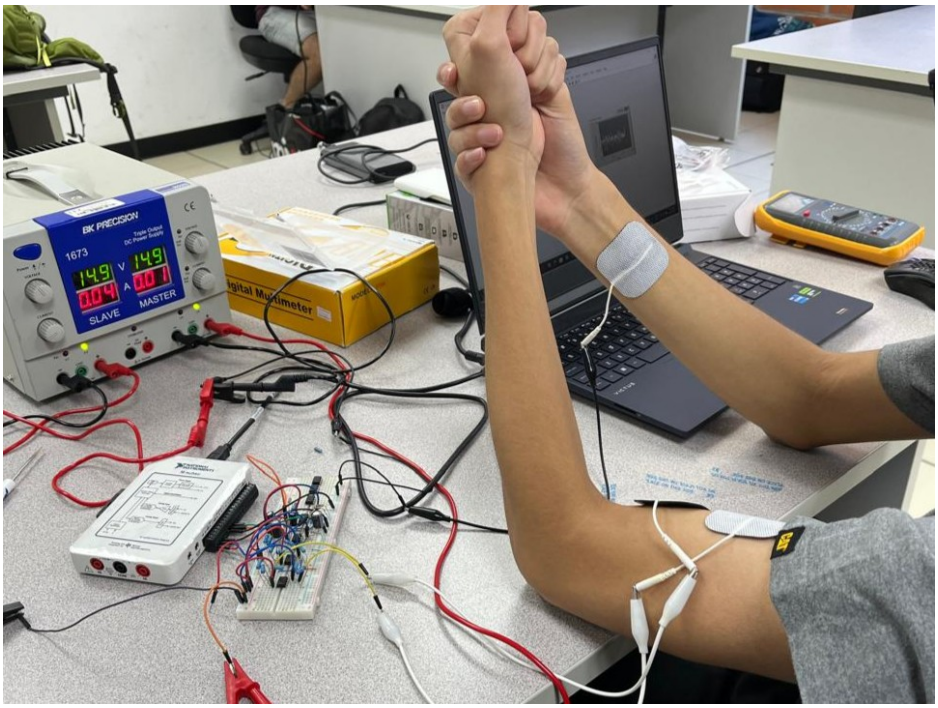


Figura 6.3: Prueba del electromiógrafo con electrodos

En la figura 6.4 se ve la forma de onda cuando no hay actividad muscular y en la figura 6.5 se muestra la forma de onda cuando el músculo se contrae, aunque esta última presenta mucho ruido.

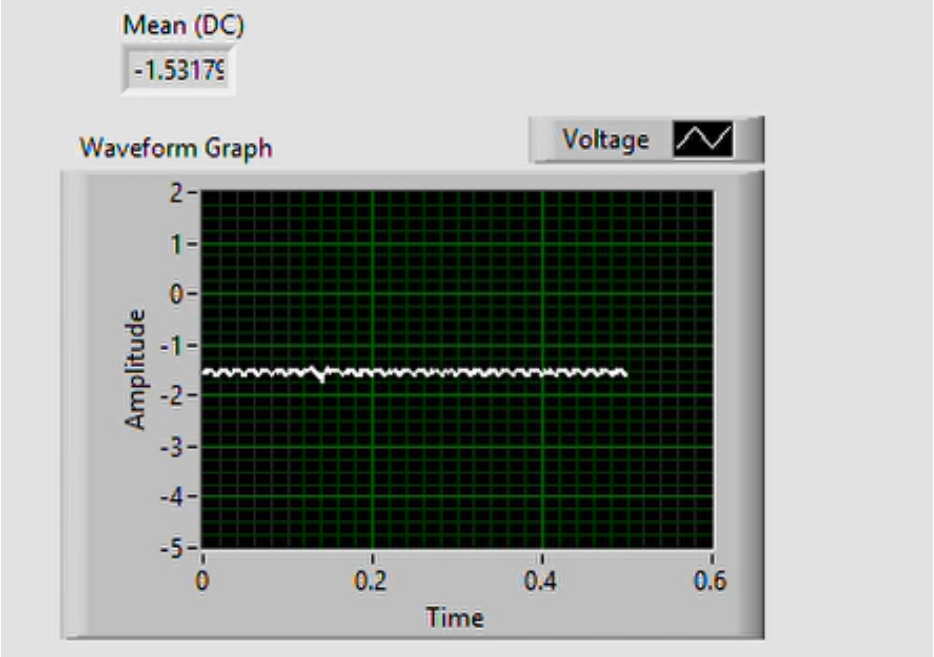


Figura 6.4: Forma de onda con los músculos inactivos

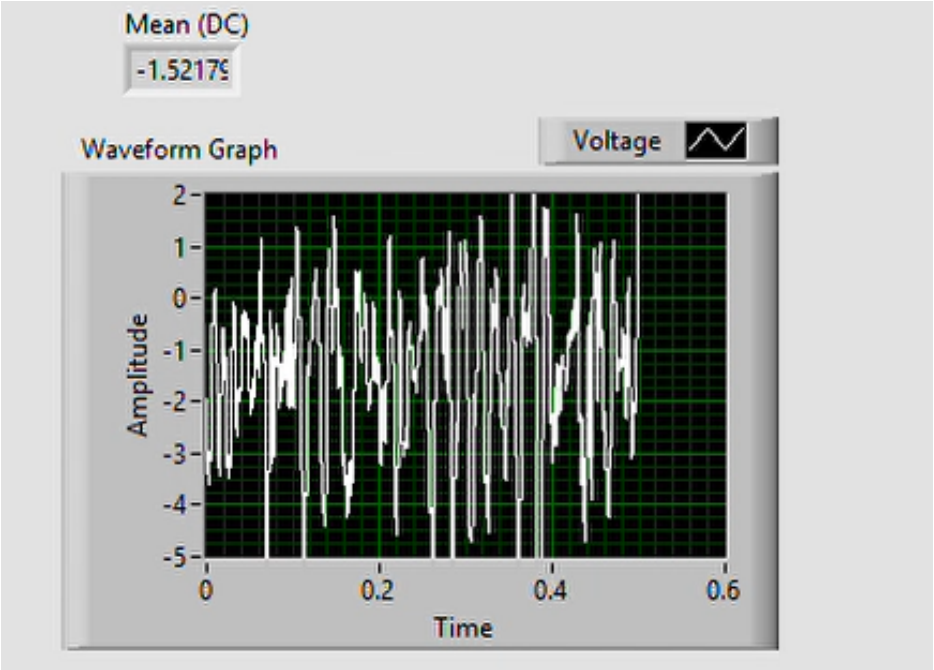


Figura 6.5: Forma de onda con los músculos activos

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

De los datos de ganancia obtenidos del circuito electromiógrafo con myDAQ se pueden generar los siguientes gráficos. En los que se muestra la ganancia del circuito según la frecuencia con diagramas de Bode.

Para este primer diagrama 7.1 la forma obtenida concuerda parcialmente con el diagrama de Bode de la figura 4.11 obtenido en la simulación, aunque al realizar la comparación la ganancia medida cae casi al mínimo alrededor de 300 Hz, mientras que en la simulación lo hace en 3 kHz, por lo que habría una década de diferencia entre ambos. También se puede notar que hay un pico en la ganancia cerca de los 4 kHz y vuelve a caer al mínimo en 7 kHz lo cual es un resultado no esperado y no concuerda con las simulaciones.

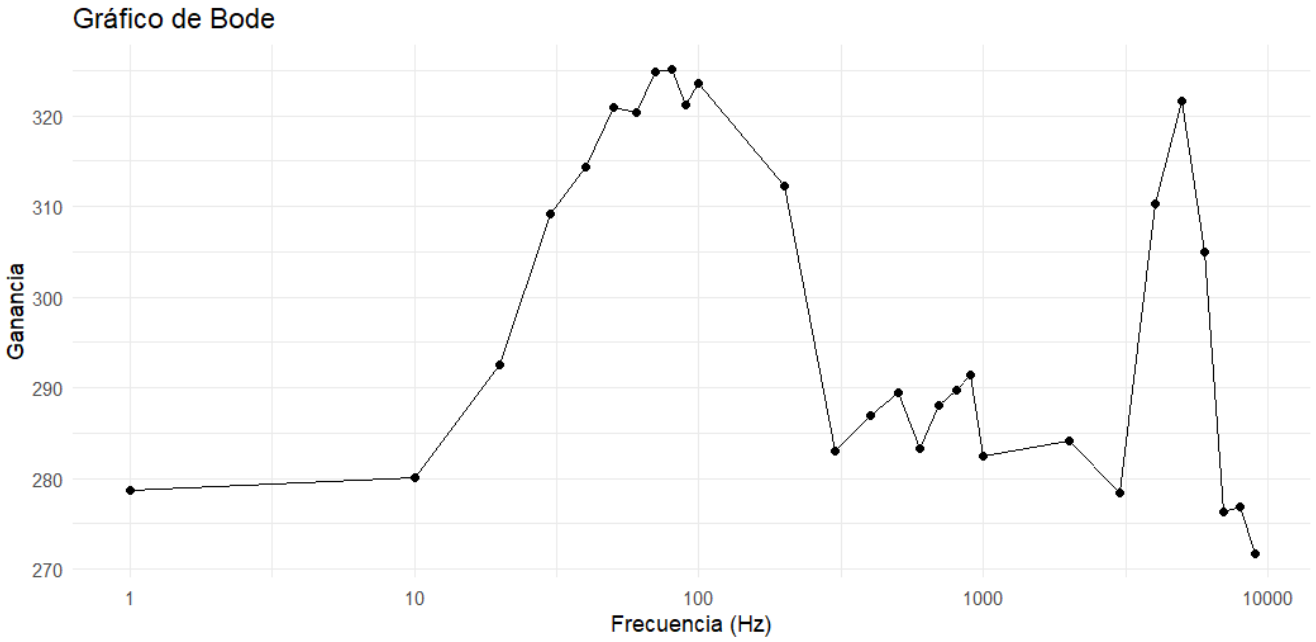


Figura 7.1: Diagrama de Bode.

Para la gráfica 7.2 se armó un diagrama de Bode por cada nivel de voltaje de entrada y en este se puede notar que la única tensión que genera una respuesta parecida a la simulación 4.11 es 5 mVp, los demás voltajes generan en su mayoría ruido y también se ve que en general la ganancia disminuye con voltajes de entrada mayores, exceptuando el caso de 5 mVp que presenta una forma más esperada.

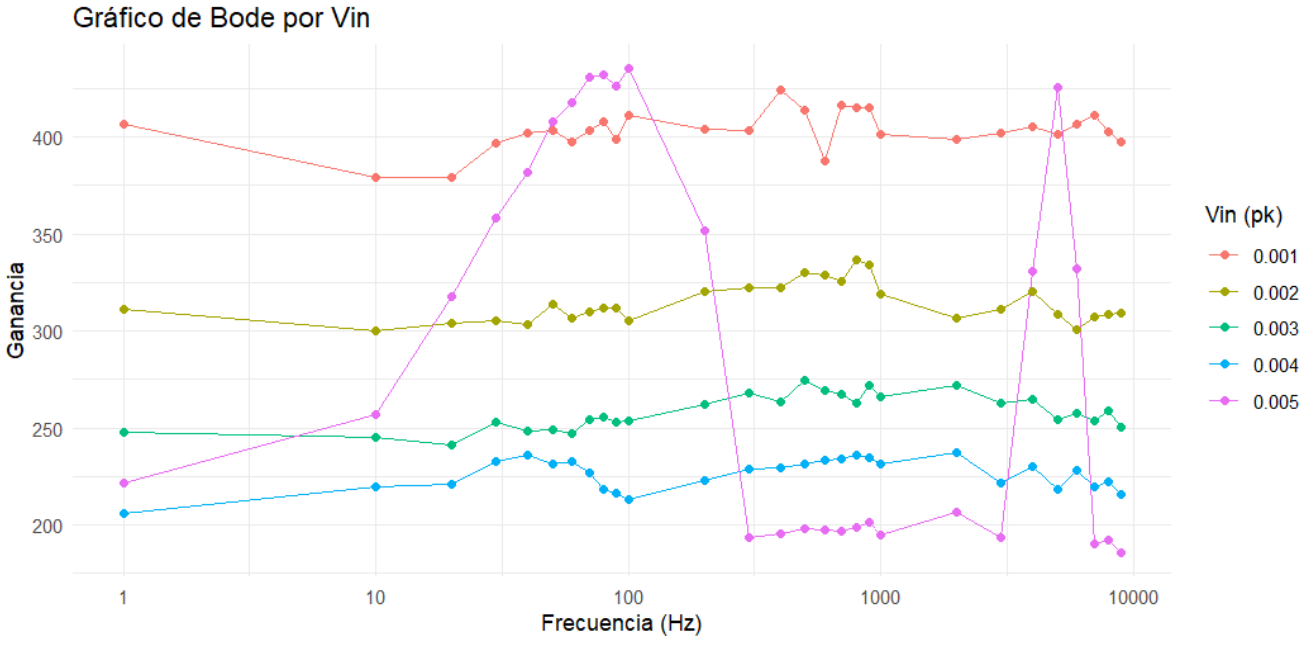


Figura 7.2: Diagrama de Bode por voltaje de entrada.

Las gráficas anteriores presentan bastante ruido, así que al suprimir este ruido que presenta una magnitud de 2.4 Vpp aproximadamente, se obtienen las gráficas 7.3 y 7.4.

Este diagrama 7.3 es similar al de la figura 7.1 pero ahora el offset positivo que presenta la ganancia es mucho menor y la forma de la curva sigue presentando las mismas características que el de la figura 7.1.

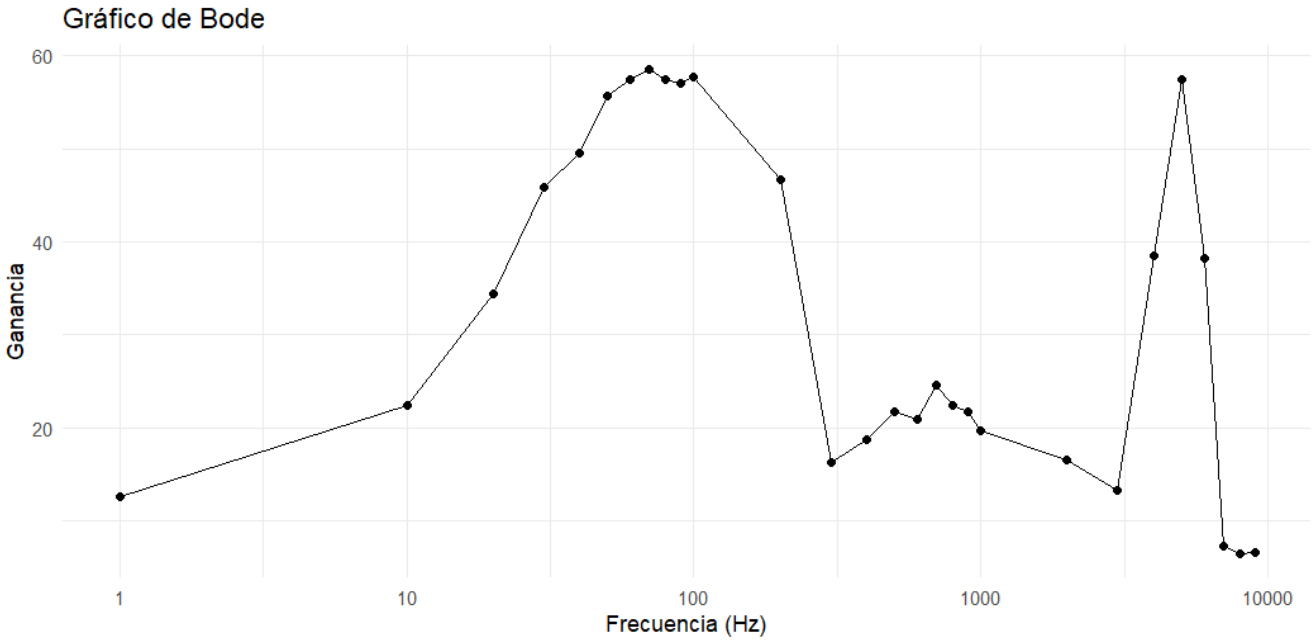


Figura 7.3: Diagrama de Bode con ruido suprimido.

De la misma manera, se muestra un diagrama de Bode por cada nivel de la tensión de entrada en la figura 7.4 pero mitigando el ruido (restando a la tensión pico-pico de salida el valor obtenido en ruido de 2.4 V_{pp}), de esta forma se pueden ver más claramente las formas de las curvas de ganancia. De nuevo con el voltaje de entrada de 5 mVp la ganancia presenta una forma más concorde a la curva de ganancia simulada 4.11, la tensión de 4 mVp también genera una pequeña tendencia en la ganancia similar a la de 5 mVp, pero con una magnitud mucho menor. Los demás voltajes de entrada prácticamente no tienen efecto en la ganancia.

Debido al ruido con una amplitud tan significativa en la salida, las entradas de tensiones menores a 5 mVp no llegan a causar diferencia en la tensión pico-pico de salida, lo que hace que las ganancias se mantengan prácticamente en cero para estos valores, y esto repercute en gran medida la construcción de la gráfica de Bode.

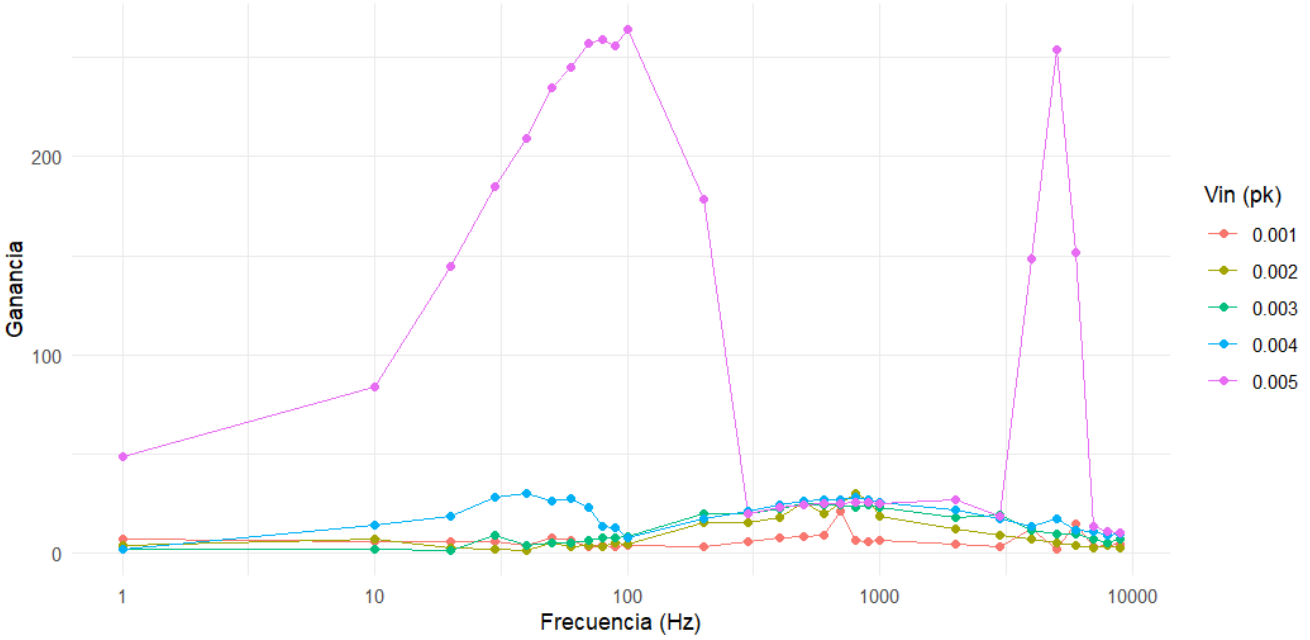


Figura 7.4: Diagrama de Bode por voltaje de entrada con ruido suprimido.

7.0.1. Análisis de ANOVA

```
> Anova <- aov(Ganancia ~ Frecuencia * `Vin factores (pk)`, data = datos)
> summary(Anova)
                              Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
Frecuencia                     1   33907   33907   9.199 0.002496 **
`Vin factores (pk)`            1 1697688 1697688 460.598  < 2e-16 ***
Frecuencia:`Vin factores (pk)` 1   53813   53813  14.600 0.000143 ***
Residuals                    836 3081360    3686
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

Figura 7.5: ANOVA de datos.

```
> Anova <- aov(Ganancia ~ Frecuencia * `Vin factores (pk)`, data = datos)
> summary(Anova)
                              Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
Frecuencia                     1   47395   47395   18.07 2.37e-05 ***
`Vin factores (pk)`            1  849015  849015  323.64  < 2e-16 ***
Frecuencia:`Vin factores (pk)` 1   62936   62936   23.99 1.16e-06 ***
Residuals                    836 2193124    2623
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

Figura 7.6: ANOVA de datos con ruido suprimido.

En ambos resultados de ANOVA se tiene que la frecuencia y la amplitud de entrada son factores significativos en el electromiógrafo implementado, tanto individualmente como en combinación, esto se debe a la diferencia en ganancia obtenida respecto a la frecuencia y a la tensión de entrada (figuras 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4).

8. Conclusiones

A pesar del ruido, se logró implementar un electromiógrafo funcional, se podría mejorar utilizando una placa de circuito y conexiones soldadas, no como en este experimento realizado en una placa de pruebas, que contribuye a que se presente mucho ruido.

La ganancia del electromiógrafo depende de la frecuencia de la señal de entrada, aunque se nota mucho más este efecto en combinación con el nivel de 5 mVp del factor de la tensión de entrada, esto verifica que no se cumple la hipótesis nula.

La tensión de entrada del circuito es un factor significativo en la ganancia del electromiógrafo implementado.

Referencias

[1] "Electromiografía", Mayoclinic.org. [En línea]. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es/tests-procedures/emg/about/pac-20393913. [Consultado: 16-abr-2025].

[2] A. M. Arévalo y Daissy Carola Toloza Cano, "Electromiografía (EMG) - dalcame", Dalcame.com. [En línea]. Disponible en: https://www.dalcame.com/emg.html. [Consultado: 16-abr-2025].

[3] M. D. Z. A. Chowdhury y D. P. Roy, "Circuit design and analysis of an electromyography (EMG) signal acquisition system", en 2020 2nd International Conference on Electrical, Control and Instrumentation Engineering (ICECIE), 2020.

[4] National Instruments Corporation, NI myDAQ User Guide and Specifications, 2016.

[5] "Media, Mediana y Moda", Jmp.com. [En línea]. Disponible en: https://www.jmp.com/es/statistics-knowledge-portal/measures-of-central-tendency-and-variability/mean-median-and-mode. [Consultado: 16-abr-2025].

[6] R. Gordillo, "Varianza: Qué es y cómo se calcula", Advantys, 17-jul-2023. [En línea]. Disponible en: https://advantys.es/varianza-que-es-y-como-se-calcula/. [Consultado: 16-abr-2025].

[7] "Desviación estándar", Jmp.com. [En línea]. Disponible en: https://www.jmp.com/es/statistics-knowledge-portal/measures-of-central-tendency-and-variability/standard-deviation. [Consultado: 16-abr-2025].

[8] S. Worsley, "¿Qué es R? Introducción a la potencia del cálculo estadístico", Datacamp, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.datacamp.com/es/blog/all-about-r. [Consultado: 17-abr-2025].

[9] J. C. Fidalgo, "Análisis Estadístico Básico con R", Universidad de Valladolid, 2018.

[10] B. Tapia, V. Torres, I. Soto, y N. Candolfi, "Métodos de adquisición de bioseñales con sensores sEMG: revisión de sistemas actuales", 2017.

[11] A. van Boxtel, "Optimal signal bandwidth for the recording of surface EMG activity of facial, jaw, oral, and neck muscles," Psychophysiology, vol. 38, no. 1, pp. 22–34, Jan. 2001. doi: 10.1111/1469-8986.3810022.